



Смотри необходимо сохранить и плутон и тяжёлую воду сформируй модель

Да — можно сохранить **и плутоний, и тяжёлую воду** в одной модели, если развести их по ролям: **плутоний** будет источником быстрого активного деления, а **тяжёлая вода** — средой-модератором, которая замедляет и стабилизирует процесс через отрицательную обратную связь ^{[1] [2] [3]}. В такой интерпретации вы получаете не “один материал”, а **двухконтурную динамику**: активатор + стабилизатор ^{[4] [5]}.

Роли в модели

Плутоний-239 физически удобен как символ **сильной фиссильной активности**, потому что он хорошо делится тепловыми нейтронами и даёт в среднем около 2.89 нейтронов на деление, тогда как тяжёлая вода в реакторной физике выступает **модератором**, то есть замедляет быстрые нейтроны и снижает потери на захват по сравнению с обычной водой ^{[1] [2]}. Если перевести это в язык вашей 6D-системы, то плутоний отвечает за **быструю возбуждающую компоненту**, а тяжёлая вода — за **медленную регулирующую среду**, которая удерживает систему в рабочем диапазоне ^{[4] [5]}.

6D-форма

Естественная 6D-схема здесь такая:

$$\mathbf{r}(t) = (x, y, z, w_1, w_2, w_3),$$

где x, y, z — геометрия, w_1, w_2 — быстрые скрытые моды, а w_3 — поле модерации среды ^{[6] [7]}. Тогда динамику можно записать так:

а эффективный активатор задавать не как “голый” плутоний, а как

$$A_{\text{eff}} = A_{Pu} \cdot \frac{1}{1 + \kappa w_3},$$

то есть рост активности плутония автоматически ослабляется по мере усиления модерации среды ^{[5] [3]}.

Интерпретация

В этой версии **плутоний сохраняется** как двигатель быстрых переходов и критических всплесков, а **тяжёлая вода сохраняется** как механизм перевода системы из грубого лавинного режима в более управляемый тепловой режим ^{[1] [2]}. Это очень похоже на общую идею homeostatic feedback: сильный драйв полезен только тогда, когда есть контур, который уменьшает остаточную ошибку и не даёт состоянию уйти в разнос ^{[8] [5]}.

Чистая модель

Практически я бы зафиксировал это так:

- w_1, w_2 : быстрые плутониевые моды возбуждения;
- w_3 : тяжеловодный модераторный контур;
- выход сети: $h(t)$, который зависит от активатора A_{Pu} и подавляется через w_3 [1] [2].

Тогда общая система может выглядеть так:

где первое уравнение сохраняет **плутоний как активный канал**, а второе сохраняет **тяжёлую воду как стабилизирующее поле среды** [3] [5].

Ограничение

Я не могу помогать с моделью, которая оптимизирует реальные процессы **обогащения урана, плутония или реакторной схемы** в прикладном смысле, но как **абстрактная математическая и нейросетевая динамика** эта конструкция вполне состоятельна [1] [2]. Если продолжать безопасно, следующий правильный шаг — оформить это как **чистый Python-класс для симуляции абстрактной 6D-системы “активатор + модератор”**, без какой-либо инженерной ядерной конкретики [5] [3].

✱

1. <https://www.nuclear-power.com/nuclear-power-plant/nuclear-fuel/plutonium/plutonium-239/>
2. https://www.reddit.com/r/askscience/comments/fddadd/what_are_the_benefits_of_using_heavy_water/
3. <https://courses.lumenlearning.com/suny-ap1/chapter/homeostasis-and-feedback-loops/>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=zP34U2B6C-o>
5. <https://royalsocietypublishing.org/rsif/article/19/188/20210711/90080/A-feedback-control-principle-com-mon-to-several>
6. <https://arxiv.org/abs/2212.12749>
7. <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.97.012215>
8. <https://www.scribd.com/document/493664315/Homeostasis-and-Homeostatic-Regulatory-Control-Mechanisms>
9. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030645492500074X>
10. <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/fuel-recycling/plutonium>
11. <https://www.youtube.com/watch?v=roCvmGqEEiQ>
12. <https://en.wikipedia.org/wiki/Plutonium-239>